수리논술 기출

홍익대 2026학년도 자연계열(서울) [문제 1] 완성 답안과 채점 포인트

3D 안경의 편광 원리를 매개변수 함수로 옮긴 문항입니다. 소재는 낯설어도 묻는 것은 교과서 개념 네 가지이고, 점수는 "과정 한 줄"에서 갈립니다.

출제 범위	미적분(매개변수로 나타낸 함수의 미분, 곡선의 길이), 수학I(삼각함수), 기하(타원의 접선), 수학(절대부등식)
배점 · 시간	총 30점 — (1) 5점, (2) 7점, (3) 8점, (4) 10점 · 예상 소요 시간 30분(전체 120분)
문항 출처	홍익대학교 입학관리본부 공개 「2026학년도 서울캠퍼스 논술고사(자연)」 문항정보 · 문제 1

문항 요약

[문제 1] (30점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

3D 안경은 왼쪽 렌즈가 전기장이 **시계 방향**으로 도는 빛(좌원편광)만, 오른쪽 렌즈가 **반시계 방향**으로 도는 빛(우원편광)만 통과시킨다는 원리를 배경으로 한다. 편광판을 지난 전기장의 두 성분은 $x = A\cos 2\pi t$, $y = B\cos(2\pi t + \theta)$로 주어진다($A, B$는 진폭, θ는 위상차인 상수).

(1) $A = B = 1$, $\theta = 0$일 때 두 성분 사이의 관계를 좌표평면에 나타내게 한다. (5점)
(2) $A = B = 1$, $\theta = \frac{\pi}{3}$일 때 $\frac{dy}{dx}$를 $a + b\cot 2\pi t$ 꼴로 나타내는 상수 a, b를 묻는다. ($2t$는 정수가 아닌 경우) (7점)
(3) $A = B = \sqrt{5}$, $\theta = \frac{\pi}{2}$일 때, 주기 p의 처음 $\frac{1}{4}$ 동안 그려지는 곡선의 길이와, 이 빛이 좌원편광인지 우원편광인지를 묻는다. (8점)
(4) $A = 3$, $B = 2$, $\theta = \frac{\pi}{2}$일 때, 곡선 위 제1사분면의 점 P에서 그은 접선이 x축, y축과 만나는 점을 M, N이라 하고, 접선의 방정식과 삼각형 OMN 넓이의 최솟값을 묻는다. (10점)

제시문 원문과 그림은 홍익대학교 입학처 홈페이지에 공개된 2026학년도 논술고사 문항정보에서 확인할 수 있습니다.

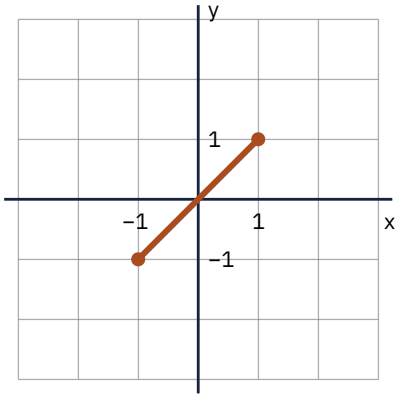
ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

완성 답안

(1) 5점

$A = B = 1,\ \theta = 0$이면 $x = \cos 2\pi t,\ y = \cos 2\pi t$이므로 모든 t에 대하여 $y = x$이다. 또 $-1 \le \cos 2\pi t \le 1$이므로 $-1 \le x \le 1$이다.

따라서 전기장의 x성분과 y성분의 관계는 $y = x\ (-1 \le x \le 1)$, 즉 **두 점 $(-1, -1)$과 $(1, 1)$을 잇는 선분**이고, 전기장은 시간에 따라 이 선분 위를 왕복한다.



답: 두 점 $(-1, -1)$, $(1, 1)$을 잇는 선분

(2) 7점

$x = \cos 2\pi t$에서 $\dfrac{dx}{dt} = -2\pi \sin 2\pi t$이다.

$y = \cos\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{3}\right)$에서 $\dfrac{dy}{dt} = -2\pi \sin\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{3}\right) = -2\pi\left(\dfrac{1}{2}\sin 2\pi t + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos 2\pi t\right)$이다. (삼각함수의 덧셈정리)

$2t$가 정수가 아니므로 $\sin 2\pi t \ne 0$이고, 따라서

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{1}{2}\sin 2\pi t + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2\pi t}{\sin 2\pi t} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cot 2\pi t$$

이 식이 $2t$가 정수가 아닌 모든 t에서 $a + b\cot 2\pi t$와 같고 $\cot 2\pi t$는 상수가 아니므로, $a = \dfrac{1}{2},\ b = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$이다.

답: $a = \dfrac{1}{2},\ b = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(3) 8점

$A = B = \sqrt{5},\ \theta = \dfrac{\pi}{2}$이면 $x = \sqrt{5}\cos 2\pi t,\ y = \sqrt{5}\cos\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\sqrt{5}\sin 2\pi t$이다. $\cos 2\pi t,\ \sin 2\pi t$의 주기가 1이므로 $p = 1$이고, 검출 구간은 $0 \le t \le \dfrac{1}{4}$이다.

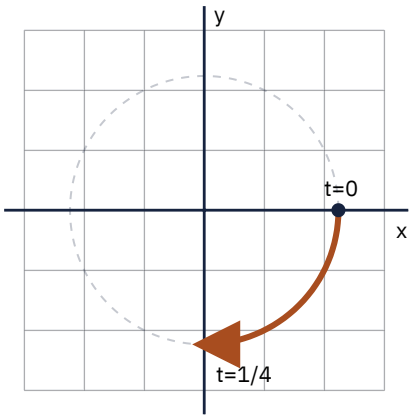
곡선의 길이 — $\dfrac{dx}{dt} = -2\sqrt{5}\pi \sin 2\pi t,\ \dfrac{dy}{dt} = -2\sqrt{5}\pi \cos 2\pi t$이므로

$$l = \int_0^{\frac{1}{4}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt = \int_0^{\frac{1}{4}} \sqrt{20\pi^2(\sin^2 2\pi t + \cos^2 2\pi t)}\, dt = \int_0^{\frac{1}{4}} 2\sqrt{5}\pi\, dt = \frac{\sqrt{5}\pi}{2}$$

(확인: $x^2 + y^2 = 5$이므로 반지름 $\sqrt{5}$인 원의 $\frac{1}{4}$이고, 원주 $2\sqrt{5}\pi$의 $\frac{1}{4}$과 같다.)

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

편광 판단 — $t=0$일 때 $(\sqrt{5},\,0)$, $t=\dfrac{1}{8}$일 때 $\left(\sqrt{\frac{5}{2}},\,-\sqrt{\frac{5}{2}}\right)$, $t=\dfrac{1}{4}$일 때 $(0,\,-\sqrt{5})$이다. 즉 전기장은 원 $x^2+y^2=5$ 위를 제4사분면을 지나 $(\sqrt{5},0)$에서 $(0,-\sqrt{5})$로 이동하므로 **시계 방향**으로 회전한다. 제시문에 따라 이 전기장은 **좌원편광**이다.



원 $x^2+y^2=5$의 $\frac{1}{4}$, 시계 방향

답: 곡선의 길이 $\dfrac{\sqrt{5}\pi}{2}$, 좌원편광

(4) 10점

$A=3,\ B=2,\ \theta=\dfrac{\pi}{2}$이면 $x=3\cos 2\pi t,\ y=-2\sin 2\pi t$이므로 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$, 즉 검출기의 곡선은 타원 $4x^2+9y^2=36$이다.

접선의 방정식 — 타원 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1,y_1)$에서의 접선은 $\dfrac{x_1x}{9}+\dfrac{y_1y}{4}=1$, 즉

$$4x_1x+9y_1y=36$$

넓이를 x_1,y_1로 나타내기 — P가 제1사분면 위의 점이므로 $x_1>0,\ y_1>0$이다. 접선에서 $y=0$이면 $x=\dfrac{9}{x_1}$, $x=0$이면 $y=\dfrac{4}{y_1}$이므로 $\mathrm{M}\left(\dfrac{9}{x_1},0\right)$, $\mathrm{N}\left(0,\dfrac{4}{y_1}\right)$이고

$$S=\frac{1}{2}\times\frac{9}{x_1}\times\frac{4}{y_1}=\frac{18}{x_1y_1}$$

최솟값 — P는 타원 위의 점이므로 $4x_1^2+9y_1^2=36$이다. $2x_1>0,\ 3y_1>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$36=(2x_1)^2+(3y_1)^2\geq 2\times 2x_1\times 3y_1=12x_1y_1,\qquad x_1y_1\leq 3$$

등호는 $2x_1=3y_1$일 때 성립하고, 이를 $4x_1^2+9y_1^2=36$에 대입하면 $x_1=\dfrac{3}{\sqrt{2}},\ y_1=\sqrt{2}$로 제1사분면 위의 점이 실제로 존재한다. 따라서 $S=\dfrac{18}{x_1y_1}\geq 6$이고, 최솟값은 6이다.

답: $4x_1x+9y_1y=36$, 최솟값 6

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

다른 풀이 — (4)를 각으로 풀기

타원 위의 제1사분면의 점을 $\mathrm{P}(3\cos\alpha,\ 2\sin\alpha)\ \left(0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$로 두면 $x_1y_1=6\sin\alpha\cos\alpha=3\sin 2\alpha\le 3$이고, 등호는 $\alpha=\dfrac{\pi}{4}$일 때 성립합니다. 따라서 $S=\dfrac{18}{x_1y_1}\ge 6$. 등호 조건이 자연스럽게 따라 나오는 장점이 있지만, 대학 채점 기준이 "산술평균과 기하평균의 관계에 의한 최솟값"을 명시하고 있으므로 **시험장에서는 본 풀이의 흐름을 권합니다.**

채점 기준과 점수를 잃기 쉬운 곳

홍익대가 공개한 채점 기준은 모든 항목이 "부분 점수 없음"입니다. 항목 하나를 놓치면 그 점수가 통째로 빠집니다.

문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
(1) 5점	점 $(-1,-1)$과 $(1,1)$을 연결한 선분	직선 $y=x$ 전체를 그리면 기준과 다릅니다. $-1\le x\le 1$의 범위와 끝점을 반드시 표시하세요.
(2) 7점	x를 t로 미분 2점 · y를 t로 미분 2점 · a,b 값 3점	답만 쓰면 4점이 날아갑니다. $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$를 각각 따로 적어야 합니다. $\sin 2\pi t\neq 0$(2t가 정수가 아님)을 나눗셈 전에 언급하세요.
(3) 8점	곡선의 길이 4점(원을 파악해 원주의 $\frac{1}{4}$로 구해도 정답) · 좌원편광 판단 4점	주기를 2π로 착각하면 구간이 통째로 달라집니다. 방향은 시작점과 끝점만이 아니라 **중간 점($t=\frac{1}{8}$)**까지 보여야 "어느 쪽으로 돌았는지"가 확정됩니다.
(4) 10점	접선의 방정식 2점 · 넓이를 x_1,y_1로 정의 3점 · 산술·기하평균에 의한 최솟값 5점	$x_1>0, y_1>0$을 먼저 밝혀야 산술·기하평균을 쓸 수 있습니다. 대학 예시답안에는 등호 조건이 따로 적혀 있지 않지만, 최솟값은 그 값이 실제로 나오는 점이 있어야 성립하므로 한 줄 적어두는 것이 안전합니다.

제시문형 문항을 대하는 태도

3D 안경, 편광, 전기장처럼 물리 소재가 나와도 채점 기준에는 물리 지식이 하나도 없습니다. 모든 배점이 미분·적분·타원·부등식 같은 교과 개념에 걸려 있습니다. 소재가 낯설수록 **"주어진 식에 값을 넣어 $x(t), y(t)$를 먼저 적는다"**는 첫 줄로 돌아오면 됩니다. 제시문에서 정말 필요한 정보는 (3)의 "좌원편광 = 시계 방향" 한 줄뿐입니다.

대학 예시답안과 비교

문항	대학 예시답안	이 자료의 답안
(2)	덧셈정리로 y를 전개한 뒤 미분(다른 풀이로 바로 미분도 제시)	바로 미분한 뒤 덧셈정리 · a,b가 유일한 이유 한 줄 추가
(3) 방향	$t=0, t=\frac{1}{4}$의 두 점과 그림으로 판단	중간 점 $t=\frac{1}{8}$을 추가해 제4사분면 통과를 명시
(4) 최솟값	$x_1y_1\le 3$에서 바로 최솟값 6	양수 조건과 등호 성립 점 $\left(\frac{3}{\sqrt{2}},\sqrt{2}\right)$ 명시 · 각을 이용한 다른 풀이

최종 답은 대학 예시답안과 모두 같습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 홍익대학교 입학관리본부 공개 「2026학년도 홍익대학교 서울캠퍼스 논술고사(자연)」 문항정보 문제 1. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 홍익대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.